ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Тема: Знайомство з ультразвуковим датчиком відстані та серводвигуном

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дізнатись про будову та принцип роботи ультразвукового датчика відстані;
- дізнатись про будову та принцип роботи серводвигуна;
- навчитись створювати схеми з використанням ультразвукового датчика відстані;
- навчитись створювати схеми з використанням серводвигуна;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- ультразвуковий датчик відстані;
- серводвигун.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Ультразвуковий датчик відстані - модуль HC-SR04 використовує акустичне випромінювання для визначення відстані до об'єкта. Цей безконтактний датчик забезпечує високу точність і стабільність вимірювань. Діапазон вимірювань становить: від 2 см до 400 см. На показання датчика практично не впливають сонячне випромінювання і електромагнітні шуми.



Рисунок 1. Ультразвуковий датчик

Характеристики датчика:

- Напругу живлення 5В;
- Робочий параметр сили струму - 15 мА;
- Сила струму в пасивному стані < 2 мА;
- Оглядовий кут - 15 °;
- Сенсорний дозвіл - 0,3 см;
- Вимірювальний кут - 30 °;
- Ширина імпульсу – 10^{-6} с.

Датчик оснащений чотирма виходами (стандарт 2, 54 мм):

- Контакт живлення позитивного типу - +5 В;
- Trig (T) - вихід сигналу входу;
- Echo (R) - вихід сигналу виходу;
- GND - вивід «Земля».

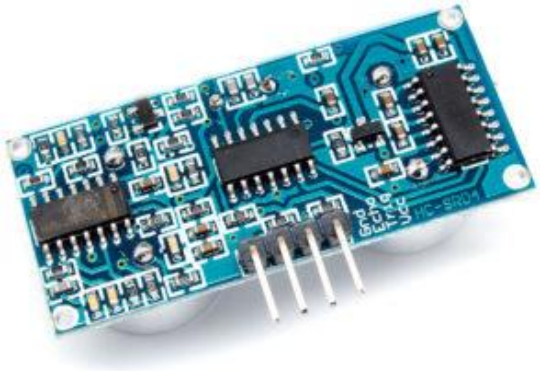


Рисунок 2. Виходи ультразвукового датчика

Серводвигун - пристрій з електричним мотором, який можна повернути на певний кут і залишити в цьому положенні на певний час.



Рисунок 3. Серводвигун

Від звичайного двигуна він відрізняється тим, що йому можна точно в градусах задати положення, в яке потрібно перемістити вал. Серводвигуни використовуються для точного позиціонування об’єктів.

Найбільш поширені серводвигуни, які утримують заданий кут, і що підтримують задану швидкість обертання.

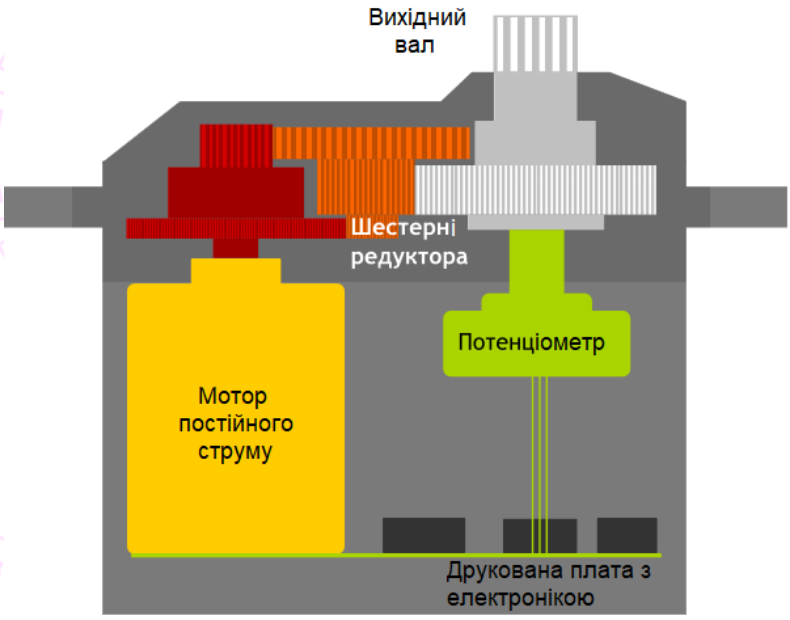


Рисунок 4. Пристрої серводвигуна

Щоб вказати серводвигуну бажане положення, необхідно надіслати керуючий сигнал. Керуючий сигнал - імпульси постійної частоти і змінної ширини.

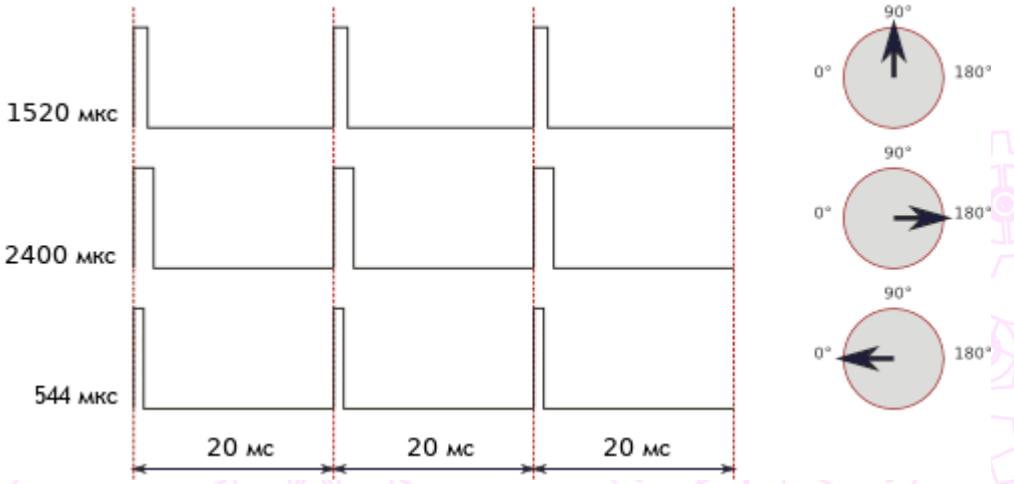


Рисунок 5. Імпульси керуючого сигналу

Те, яке положення повинен зайняти серводвигун, залежить від довжини імпульсів. Коли сигнал надходить в керуючу схему, наявний в ній генератор імпульсів виробляє свій імпульс, тривалість якого визначається через потенціометр. Інша частина схеми порівнює тривалість двох імпульсів. Якщо тривалість різна, вмикається електромотор. Напрямок обертання визначається тим, який з імпульсів коротше. Якщо довжини імпульсів рівні, електромотор зупиняється.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керуються головним комп'ютером або великою кількістю мікрокомп'ютерів.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи ультразвукового датчика відстані.

Ультразвуковий датчик відстані працює по принципу ехолокатору і має 4 термінали. Зліва пін живлення 5В, праворуч заземлення. Центральні два піни відповідають за відправку ультразвукового сигналу, та отримання його ехо.

Для схеми підключіть ультразвуковий датчик до 11 та 10 піна. Також, підключіть пін VCC до живлення 5 В та GND до заземлення. Результат представлено нижче.

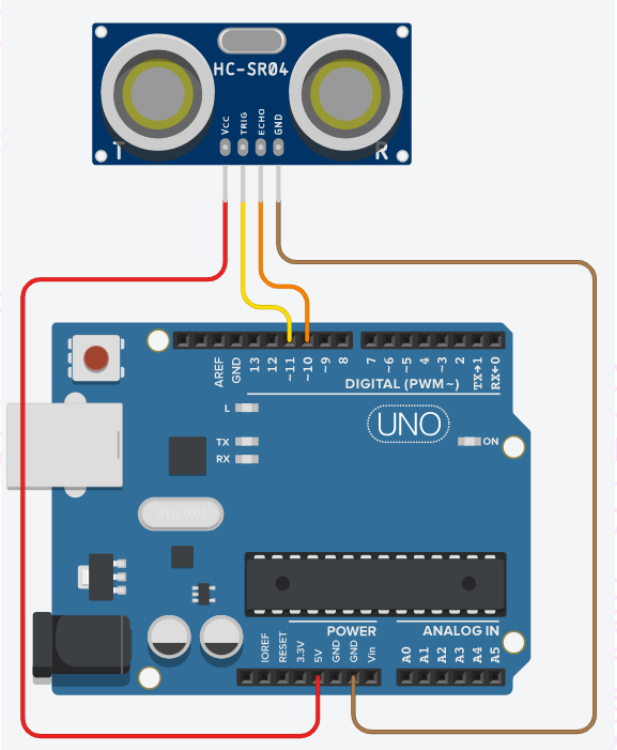
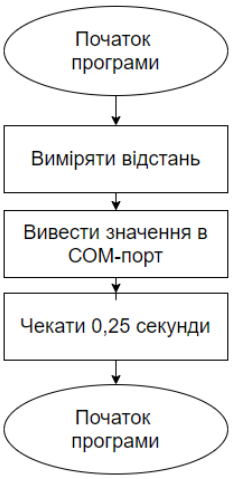


Рисунок 6. Схема підключення ультразвукового датчика відстані

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Суть роботи нашої програми дуже проста, ми вимірюємо відстань до об’єкту та виводимо отримані значення через серійний порт.

Хід розв’язку

Ультразвуковий датчик відстані має два динаміки, що дозволяють генерувати ультразвукові хвилі. Один динамік відправляє сигнал, а інший його приймає. Для того, щоб знайти відстань до об’єкту залишається скористатись простою формулою знаходження відстані, коли ми знаємо час та швидкість поширення ультразвуку.

Залишається лише виміряти час, за який звукова пройшла відстань до перешкоди та після відбиття повернулась назад.

Зробити це можна за допомогою метода **pulseIn(),** який приймає два аргументи, перший - це пін на якому очікується сигнал, в нашому випадку це єхо вихід на датчику, та другий - тип очікуваного сигналу **HIGH** або **LOW**.

Отже, ми відправляємо спочатку низький імпульс після чого чекаємо малий проміжок часу завдяки методу **delayMicroseconds**(), який працює так як і звичайний **delay**(), але дозволяє зупиняти виконання на набагато менший час в мікросекундах. Після чого ми відправляємо високий сигнал, після якого теж низький, щоб чітко відокремити сигнал, та очікуємо його на порту, а метод **pulseIn()** вмикає таймер, та повертає нам кількість мікросекунд між відправкою та отриманням сигналу.

Код програми:

```
int trigPin = 11;              //пін тригер
int echoPin = 10;             //пін ехо
long duration, cm;             //час та відстань

void setup() {
  Serial.begin (9600);        //швидкість виводу інформації
  pinMode(trigPin, OUTPUT);   //визначаємо як "вихід"
  pinMode(echoPin, INPUT);    //визначаємо як "вихід"
}
void loop()
{
  digitalWrite(trigPin, LOW);   //короткий низький імпульс для «чистоти» високого
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);  //високий імпульс
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);   //короткий низький імпульс для «чистоти» високого
  //отримуємо імпульс ехо
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = (duration/2) / 29.1;     //знаючи швидкість звуку, знаходимо відстань у см
  Serial.print("distains: ");
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  delay(250);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми світлодіод, та змінюйте інтенсивність його випромінювання в залежності від даних отриманих з датчика відстані. Тобто при максимальному наближенні до датчика світлодіод повинен світитись в повну силу.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та тепер додати до схеми серводвигун, який буде рухатись, якщо об'єкт буде на відстані 4 см.

Для схеми підключіть датчик ультразвуку до 10 та 9 піна. Та серводвигун до 6 піна. Результат представлено нижче.

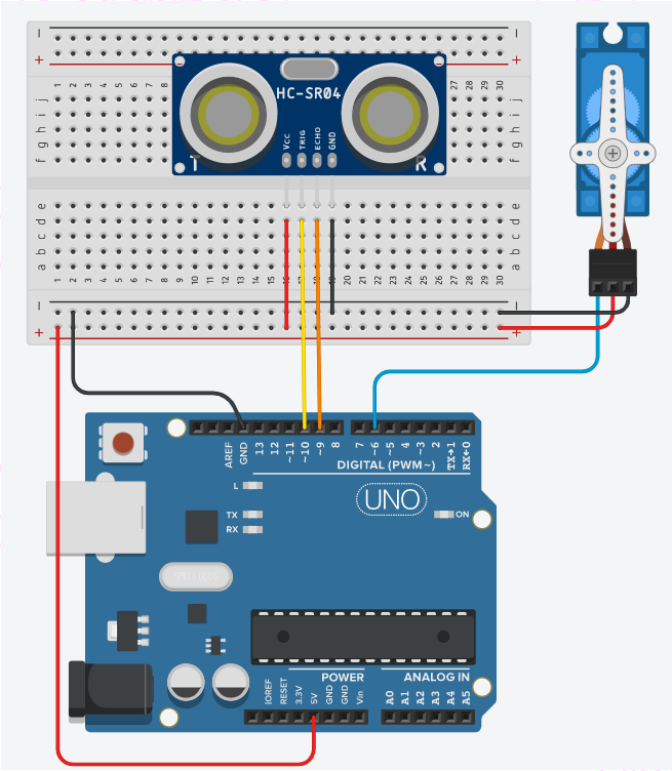


Рисунок 7. Схема підключення ультразвукового датчика відстані та серво



Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема

Перш за все, датчик ультразвуку зчитує відстань. У разі, якщо відстань менше 4 см, то вмикається сверводвигун та змінює свій вал у положення 90 градусів та чекає 3 секунди, у разі, якщо відстань більше 4 см – серводвигун не вмикається та зберігає своє нульове положення валу, та чекає 1 секунду.

Хід розв'язку

Для керування сервоприводом використовується бібліотека **Servo**, яка підключається до програми завдяки ключовому слову **#include.** Бібліотеки - це окремі програми, які містять якусь реалізацію, яку ви можете використовувати у власних проектах. Деякі бібліотеки як наприклад **Servo** вже предвстановлені разом з середовищем програмування, в загальному бібліотеки додаються, щоб зробити основну програму меншою та зрозумілішою. Ви можете додавати до проектів спеціалізовані бібліотеки для роботи з різними датчиками, або створювати власні.

Бібліотека **Servo** містить різні методи для керування сервоприводом. Перед тим як керувати серводвигуном, необхідно створити об'єкт серво в програмі. Синтаксис створення об'єкту схожий на синтаксис створення змінних.

Спочатку вказується тип, після якого вказується ім'я:

```
Servo servo;
```

Після чого потрібно пов'язати ім'я та порт до якого підключений сервопривод. Зробити це можна завдаки методу **attach(),** який викликається на об'єкті типу серво та приймає один аргумент – номер порту до якого підключено серво:

```
servo.attach(5);
```

Після того як об'єкт був створений та проініціалізований, ми можемо керувати кутом повороту нашого сервоприводу, для цього використовується метод write(), який викликається на об'єкті типу серво та приймає один аргумент – позицію в градусах куди потрібно повернути вал серводвигуна, наприклад: `servo.write(90);` поверне вал сервоприводу в позицію що дорівнює 90 градусам.

Код програми:

```
#include <Servo.h>
int trigPin = 10;                    //пін тригер
int echoPin = 9;                     //пін ехо
long duration, cm;                   //час та відстань
int critical = 10;                   //відстань на якій спрацьовує серво
Servo servo;
void setup() {
  servo.attach(6);                  //ініціалізація серводвигуна на терміналі 5
  pinMode(trigPin, OUTPUT);         //визначаємо як "вихід"
  pinMode(echoPin, INPUT);          //визначаємо як "вихід"
}
void loop()
{
  digitalWrite(trigPin, LOW);       //короткий низький імпульс для «чистоти» високого
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);      //високий імпульс
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);       //короткий низький імпульс для «чистоти» високого
  //отримуємо імпульс ехо
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = (duration/2) / 29.1;         //знаючи швидкість звуку, знаходимо відстань у см
  if(cm<critical)
  {
    servo.write(90);  //підняти шлагбаум
    delay(3000);
  }
  else
  {
    servo.write(0);   //опустити шлагбаум
    delay(1000);
  }
  delay(250);
}
```

Самостійно. Переробіть програму таким чином, щоб серво повертав вал пропорційно відстані до об'єкта. Відстані 10 см дорівнює позиція 0 градусів, відстані 100см дорівнює позиція 180 градусів.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались про будову та принцип роботи серводвигуна, навчились керувати серводвигуном. Дізнались про принцип роботи ультразвукового датчика відстані, та вмієте створювати складні електричні системи з використанням серводвигуна та датчика відстані.